AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.

Email:
ahds@engineer.com

PTC MATHCAD PRIME 12

Engineering Calculations, Programming & Design Analysis

Complete Practical & Interview Handbook — Français / English

Primary platform / Plateforme principale	PTC Mathcad Prime 12 — current Prime generation / PTC Mathcad Prime 12 — génération Prime actuelle
Current maintenance reference / Référence de maintenance actuelle	PTC Mathcad Prime 12.0.1.0 Help Center / Centre d'aide PTC Mathcad Prime 12.0.1.0
Legacy context / Contexte historique	Mathcad was originally developed by Mathsoft; PTC acquired Mathsoft in 2006 / Mathcad a été développé à l'origine par Mathsoft ; PTC a acquis Mathsoft en 2006
Core topics / Sujets principaux	Units, matrices, plots, symbolics, solve blocks, optimization, ODEs, statistics and engineering worksheets / Unités, matrices, graphiques, symbolique, solve blocks, optimisation, EDO, statistiques et worksheets d'ingénierie
Programming / Programmation	if / else, for, while, local variables, recursion, break, continue, return, try-on-error / if / else, for, while, variables locales, récursivité, break, continue, return, try-on-error
Advanced controls / Contrôles avancés	Button, radio button, list box, checkbox, text box, slider; scripting with JScript / Python and legacy VBScript support / Bouton, bouton radio, liste, case à cocher, zone de texte, curseur ; scripts JScript / Python et prise en charge héritée de VBScript
Engineering focus / Axe d'ingénierie	Electrical, electronics, power, thermal, mechanical, tolerance and design-calculation examples / Exemples électriques, électroniques, de puissance, thermiques, mécaniques, de tolérance et de calcul de conception
Question format / Format des questions	Question FR → Réponse FR → same Question EN → Answer EN

Historical note / Note historique
If you used Mathcad 7 or Mathcad 9 many years ago, that was very likely the older Mathsoft-era Mathcad family. The modern product is PTC Mathcad Prime. The concepts remain familiar—engineering worksheets, equations, units and plots—but the interface, file format and many workflows are different.
FR — Si vous avez utilisé Mathcad 7 ou Mathcad 9 il y a de nombreuses années, il s'agissait très probablement de l'ancienne famille Mathcad de l'ère Mathsoft. Le produit moderne est PTC Mathcad Prime. Les concepts restent familiers (worksheets d'ingénierie, équations, unités et graphiques), mais l'interface, le format de fichier et de nombreux flux de travail sont différents.

Scope / Périmètre
This handbook is designed for engineering use rather than pure mathematics alone. The goal is to calculate, document assumptions, preserve units, build reusable engineering functions, solve design problems and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

produce worksheets that another engineer can review.
FR — Ce manuel est conçu pour un usage d'ingénierie plutôt que pour les mathématiques pures seules. L'objectif est de calculer, documenter les hypothèses, préserver les unités, construire des fonctions d'ingénierie réutilisables, résoudre des problèmes de conception et produire des worksheets qu'un autre ingénieur peut relire.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Contents / Sommaire

1. 1. Mathcad History: Mathsoft Mathcad vs PTC Mathcad Prime / Historique de Mathcad : Mathsoft Mathcad vs PTC Mathcad Prime
2. 2. Worksheet Interface and Calculation Flow / Interface du worksheet et flux de calcul
3. 3. Variables, Definitions and Evaluation / Variables, définitions et évaluation
4. 4. Units and Dimensional Analysis / Unités et analyse dimensionnelle
5. 5. Built-in Functions, Constants and Operators / Fonctions intégrées, constantes et opérateurs
6. 6. Vectors and Matrices / Vecteurs et matrices
7. 7. Indexing, ORIGIN and Range Variables / Indexation, ORIGIN et variables d'intervalle (range)
8. 8. Complex Numbers and Engineering Notation / Nombres complexes et notation ingénieur
9. 9. 2D Plots and Engineering Visualization / Graphiques 2D et visualisation d'ingénierie
10. 10. Data Tables, Import and Export / Tables de données, import et export
11. 11. Statistics and Probability / Statistiques et probabilités
12. 12. Interpolation, Regression and Curve Fitting / Interpolation, régression et ajustement de courbes
13. 13. Numerical Differentiation and Integration / Dérivation et intégration numériques
14. 14. Symbolic Mathematics / Mathématiques symboliques
15. 15. Roots and Equation Solving / Racines et résolution d'équations
16. 16. Solve Blocks and Systems of Equations / Solve blocks et systèmes d'équations
17. 17. Optimization, Minimize/Maximize and MultiStart / Optimisation, Minimize/Maximize et MultiStart
18. 18. Differential Equations and Odesolve / Équations différentielles et Odesolve
19. 19. Programming Fundamentals / Fondamentaux de programmation
20. 20. Conditional Programming / Programmation conditionnelle
21. 21. for / while Loops / Boucles for / while
22. 22. break, continue, return, Recursion and Error Handling / break, continue, return, récursivité et gestion d'erreurs
23. 23. Programming with Vectors and Matrices / Programmation avec vecteurs et matrices
24. 24. Advanced Controls and Python/JScript Scripting / Contrôles avancés et scripts Python/JScript
25. 25. Reusable Worksheets, Templates and Include Regions / Worksheets réutilisables, gabarits et Include Regions
26. 26. Electrical and Electronics Engineering Calculations / Calculs d'ingénierie électrique et électronique
27. 27. Power, Thermal and Mechanical Engineering Calculations / Calculs d'ingénierie de puissance, thermique et mécanique
28. 28. Tolerance, Sensitivity and Monte Carlo Style Studies / Tolérance, sensibilité et études de type Monte Carlo
29. 29. Engineering Documentation and Calculation Reports / Documentation d'ingénierie et rapports de calcul
30. 30. Performance, Calculation Modes and Large Worksheets / Performance, modes de calcul et grands worksheets
31. 31. Debugging and Error Diagnosis / Débogage et diagnostic d'erreurs
32. 32. Units, Scaling and Numerical Pitfalls / Unités, mise à l'échelle et pièges numériques
33. 33. Mathcad vs MATLAB vs Excel vs SPICE
34. 34. Creo / Engineering Notebook Integration Context / Contexte d'intégration Creo / Engineering Notebook
35. 35. Migrating Legacy Mathcad 7/9/15 Work to Prime / Migration des travaux hérités Mathcad 7/9/15 vers Prime
36. 36. Senior and Trick Interview Questions / Questions seniors et pièges d'entrevue
37. Appendix A. Practical Engineering Mini-Projects / Annexe A. Mini-projets d'ingénierie pratiques
38. Appendix B. Programming Patterns / Annexe B. Modèles de programmation
39. Appendix C. Engineering Worksheet QA Checklist / Annexe C. Liste de contrôle QA d'un worksheet d'ingénierie
40. Appendix D. Official PTC Reference Topics / Annexe D. Sujets de référence officiels PTC

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

1. Mathcad History: Mathsoft Mathcad vs PTC Mathcad Prime / Historique de Mathcad : Mathsoft Mathcad vs PTC Mathcad Prime

Q001

FR — Question : Qui a développé Mathcad à l'origine ?

FR — Réponse : Mathcad a été développé par Mathsoft. PTC a acquis Mathsoft en 2006 et le produit moderne est PTC Mathcad Prime. Les anciennes versions Mathcad et Mathcad Prime appartiennent à des générations logicielles différentes.

EN — Question: Who originally developed Mathcad?

EN — Answer: Mathcad was developed by Mathsoft. PTC acquired Mathsoft in 2006 and the modern product is PTC Mathcad Prime. Legacy Mathcad and Mathcad Prime are different software generations.

Q002

FR — Question : Si quelqu'un a utilisé Mathcad 7 ou Mathcad 9, utilisait-il probablement PTC Mathcad Prime ?

FR — Réponse : Non. Mathcad 7 et Mathcad 9 appartiennent à l'ancienne famille Mathsoft Mathcad. Prime est apparu plus tard avec une nouvelle base logicielle et une nouvelle interface.

EN — Question: If someone used Mathcad 7 or Mathcad 9, were they probably using PTC Mathcad Prime?

EN — Answer: No. Mathcad 7 and Mathcad 9 belong to the legacy Mathsoft Mathcad family. Prime came later with a new code base and interface.

Q003

FR — Question : Pourquoi les anciens utilisateurs trouvent-ils Prime familier et différent à la fois ?

FR — Réponse : La philosophie worksheet reste similaire : équations naturelles, texte, unités, graphiques et résultats dans un document. Mais les menus, certaines fonctions, le format de fichier et plusieurs comportements ont changé.

EN — Question: Why do legacy users find Prime both familiar and different?

EN — Answer: The worksheet philosophy remains similar: natural equations, text, units, plots and results in one document. But menus, some features, file formats and behaviors changed.

Q004

FR — Question : Quelle est la branche actuelle de Mathcad en 2026 ?

FR — Réponse : La branche actuelle est PTC Mathcad Prime 12. Le Help Center PTC courant est identifié comme Mathcad Prime 12.0.1.0.

EN — Question: What is the current Mathcad branch in 2026?

EN — Answer: The current branch is PTC Mathcad Prime 12. The current PTC Help Center identifies Mathcad Prime 12.0.1.0.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q005

FR — Question : Pourquoi un ingénieur devrait-il connaître l'histoire du produit ?

FR — Réponse : Parce qu'un fichier legacy, une procédure d'entreprise ou une capture d'écran peut correspondre à Mathcad 7/9/15 plutôt qu'à Prime. Comprendre la génération évite de chercher des commandes ou formats qui n'existent plus au même endroit.

EN — Question: Why should an engineer know the product history?

EN — Answer: Because a legacy file, company procedure or screenshot may correspond to Mathcad 7/9/15 rather than Prime. Knowing the generation prevents searching for commands or formats that no longer exist in the same way.

2. Worksheet Interface and Calculation Flow / Interface du worksheet et flux de calcul

Q006

FR — Question : Qu'est-ce qu'un worksheet Mathcad ?

FR — Réponse : C'est un document d'ingénierie dans lequel texte, mathématiques, unités, images, graphiques, contrôles et résultats peuvent coexister. Le worksheet sert à la fois de calcul et de justification lisible.

EN — Question: What is a Mathcad worksheet?

EN — Answer: It is an engineering document where text, mathematics, units, images, plots, controls and results can coexist. The worksheet serves as both the calculation and a readable justification.

Q007

FR — Question : Comment Mathcad détermine-t-il l'ordre de calcul ?

FR — Réponse : Les régions sont évaluées selon l'ordre de calcul du worksheet, essentiellement de haut en bas et de gauche à droite dans le contexte de page. Une variable doit être définie avant d'être utilisée dans ce flux.

EN — Question: How does Mathcad determine calculation order?

EN — Answer: Regions are evaluated according to worksheet calculation order, essentially top-to-bottom and left-to-right in the page context. A variable must be defined before it is used in that flow.

Q008

FR — Question : Pourquoi la position d'une formule peut-elle changer le résultat ?

FR — Réponse : Parce qu'une définition placée après une expression qui l'utilise n'est pas encore disponible pour cette expression. Dans Mathcad, la mise en page n'est donc pas purement visuelle : elle participe au flux du calcul.

EN — Question: Why can moving a formula change the result?

EN — Answer: Because a definition placed after an expression that uses it is not yet available to that expression. In Mathcad, layout is therefore not purely visual; it also participates in calculation flow.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q009

FR — Question : Quelle est la différence entre une région mathématique et une région texte ?

FR — Réponse : Une région mathématique est évaluée par le moteur de calcul; une région texte sert à documenter. Les deux doivent être utilisées ensemble pour rendre les hypothèses et résultats auditables.

EN — Question: What is the difference between a math region and a text region?

EN — Answer: A math region is evaluated by the calculation engine; a text region documents the work. Use both together so assumptions and results are auditable.

Q010 [TRICK]

FR — Question : Question piège : déplacer une définition vers le bas de la page est-il toujours une simple modification de mise en page ?

FR — Réponse : Non. Si des expressions situées plus haut dépendaient de cette définition, le worksheet peut devenir invalide ou utiliser une autre définition antérieure.

EN — Question: Trick question: Is moving a definition lower on the page always just a layout change?

EN — Answer: No. If expressions above depended on that definition, the worksheet can become invalid or use another earlier definition.

3. Variables, Definitions and Evaluation / Variables, définitions et évaluation

Q011

FR — Question : Quelle est la différence entre définir une variable et l'évaluer ?

FR — Réponse : Une définition attribue une expression ou une valeur à un identifiant. Une évaluation demande à Mathcad d'afficher la valeur calculée de cet identifiant ou de l'expression.

EN — Question: What is the difference between defining and evaluating a variable?

EN — Answer: A definition assigns an expression or value to an identifier. Evaluation asks Mathcad to display the calculated value of that identifier or expression.

Q012

FR — Question : Pourquoi nommer les variables avec une signification physique ?

FR — Réponse : Des noms comme Vin, Rload ou Tj rendent le calcul plus lisible qu'une suite de a, b, c. Dans un worksheet destiné à être revu, la lisibilité réduit les erreurs autant que les mathématiques.

EN — Question: Why use physically meaningful variable names?

EN — Answer: Names such as Vin, Rload or Tj make calculations more readable than a, b, c. In a reviewable worksheet, readability reduces errors as much as mathematics do.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q013

FR — Question : Qu'est-ce qu'une fonction définie par l'utilisateur ?

FR — Réponse : Une relation paramétrée, par exemple P(I,R) = $I^2 \cdot R$. Elle permet de réutiliser une formule, centraliser une hypothèse et tester plusieurs scénarios sans recopier l'équation.

EN — Question: What is a user-defined function?

EN — Answer: A parameterized relationship, for example P(I,R) = $I^2 \cdot R$. It lets you reuse a formula, centralize an assumption and test multiple scenarios without copying the equation.

Q014

FR — Question : Quand utiliser une constante plutôt qu'une variable modifiable ?

FR — Réponse : Lorsque la valeur représente une référence physique ou une convention qui ne doit pas changer dans le worksheet. Pour les paramètres de design, une variable clairement présentée dans une section Inputs est généralement préférable.

EN — Question: When should you use a constant rather than an adjustable variable?

EN — Answer: When the value represents a physical reference or convention that should not change in the worksheet. For design parameters, a clearly presented variable in an Inputs section is usually better.

Q015 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment éviter les variables globales ambiguës dans un grand worksheet ?

FR — Réponse : Organiser les inputs dans une section dédiée, utiliser des noms explicites, créer des fonctions avec paramètres et limiter les redéfinitions. Les dépendances importantes doivent être visibles, pas cachées dans la page.

EN — Question: Senior question: How do you avoid ambiguous global variables in a large worksheet?

EN — Answer: Organize inputs in a dedicated section, use explicit names, create parameterized functions and limit redefinitions. Important dependencies should be visible rather than hidden in the page.

4. Units and Dimensional Analysis / Unités et analyse dimensionnelle

Q016

FR — Question : Pourquoi les unités sont-elles une force majeure de Mathcad ?

FR — Réponse : Mathcad transporte les unités avec les valeurs et vérifie la cohérence dimensionnelle. Cela permet de détecter des erreurs qu'un tableur numérique pur laisserait passer.

EN — Question: Why are units a major strength of Mathcad?

EN — Answer: Mathcad carries units with values and checks dimensional consistency. This can detect errors that a purely numeric spreadsheet would miss.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q017

FR — Question : Que se passe-t-il si on additionne 5 V et 3 A ?

FR — Réponse : Mathcad signale une incompatibilité dimensionnelle parce qu'une tension et un courant ne peuvent pas être additionnés physiquement.

EN — Question: What happens if you add 5 V and 3 A?

EN — Answer: Mathcad reports a dimensional incompatibility because voltage and current cannot physically be added.

Q018

FR — Question : Pourquoi convertir l'affichage d'un résultat sans changer le calcul ?

FR — Réponse : La valeur interne peut rester physiquement identique tandis qu'on l'affiche en mA, A, kW, °C ou autre unité pratique. Cela améliore le reporting sans refaire la formule.

EN — Question: Why convert the displayed unit of a result without changing the calculation?

EN — Answer: The internal physical value can remain the same while being displayed in mA, A, kW, °C or another convenient unit. This improves reporting without rewriting the formula.

Q019

FR — Question : À quoi servent les custom unit systems ?

FR — Réponse : Ils permettent d'adapter les unités affichées à une discipline ou à une organisation, par exemple SI strict, unités mécaniques spécifiques ou conventions internes.

EN — Question: What are custom unit systems used for?

EN — Answer: They adapt displayed units to a discipline or organization, such as strict SI, specific mechanical units or internal conventions.

Q020 [TRICK]

FR — Question : Question piège : une formule numériquement correcte sans unités est-elle toujours un bon calcul d'ingénierie ?

FR — Réponse : Non. Elle peut masquer une erreur d'échelle, un mélange mm/m ou kPa/Pa. Les unités servent de test de cohérence et de documentation.

EN — Question: Trick question: Is a numerically correct formula without units always a good engineering calculation?

EN — Answer: No. It can hide a scale error or mix mm/m or kPa/Pa. Units act as both a consistency check and documentation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

5. Built-in Functions, Constants and Operators / Fonctions intégrées, constantes et opérateurs

Q021

FR — Question : Pourquoi utiliser les fonctions intégrées lorsque c'est possible ?

FR — Réponse : Elles sont généralement testées, optimisées et plus lisibles qu'une réimplémentation manuelle. Une fonction personnalisée reste utile lorsque la logique est spécifique au design.

EN — Question: Why use built-in functions when possible?

EN — Answer: They are generally tested, optimized and more readable than a manual reimplementation. A custom function is still useful when logic is design-specific.

Q022

FR — Question : Quels types de fonctions intégrées trouve-t-on dans Mathcad ?

FR — Réponse : Fonctions trigonométriques, exponentielles, logarithmiques, statistiques, matrices, solveurs, interpolation, intégration, dérivation et beaucoup d'outils d'ingénierie numérique.

EN — Question: What types of built-in functions are available in Mathcad?

EN — Answer: Trigonometric, exponential, logarithmic, statistical, matrix, solver, interpolation, integration, differentiation and many other engineering numerical functions.

Q023

FR — Question : Pourquoi la distinction degrés/radians est-elle importante ?

FR — Réponse : Les fonctions trigonométriques peuvent produire un résultat faux si l'angle est fourni dans une unité inattendue. Avec des unités explicites, Mathcad peut rendre cette intention beaucoup plus claire.

EN — Question: Why is the degree/radian distinction important?

EN — Answer: Trigonometric functions can give wrong results if angle units are not what you intended. Explicit units make that intention much clearer in Mathcad.

Q024

FR — Question : Quand créer une fonction wrapper ?

FR — Réponse : Lorsqu'une formule intégrée doit toujours être utilisée avec une convention de projet, par exemple conversion, saturation ou correction de capteur. Le wrapper centralise la règle.

EN — Question: When should you create a wrapper function?

EN — Answer: When a built-in calculation must always follow a project convention, such as conversion, saturation or sensor correction. A wrapper centralizes the rule.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q025 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi une fonction courte peut-elle être préférable à une formule copiée dix fois ?

FR — Réponse : Parce qu'une correction n'est faite qu'à un endroit, les tests sont plus simples et les dépendances sont explicites. C'est la même logique de réutilisation que dans un programme.

EN — Question: Senior question: Why can a short function be better than a formula copied ten times?

EN — Answer: Because corrections are made in one place, testing is easier and dependencies are explicit. It follows the same reuse principle as software programming.

6. Vectors and Matrices / Vecteurs et matrices

Q026

FR — Question : Comment Mathcad représente-t-il un vecteur et une matrice ?

FR — Réponse : Comme des arrays numériques structurés. Ils peuvent être utilisés pour calculs linéaires, datasets, coordonnées, systèmes d'équations et traitement de résultats.

EN — Question: How does Mathcad represent vectors and matrices?

EN — Answer: As structured numeric arrays. They can be used for linear algebra, datasets, coordinates, equation systems and result processing.

Q027

FR — Question : Quelle différence entre multiplication matricielle et multiplication élément par élément ?

FR — Réponse : La multiplication matricielle suit les règles d'algèbre linéaire. Les opérations élément par élément appliquent l'opération à chaque composant et n'ont pas le même sens mathématique.

EN — Question: What is the difference between matrix multiplication and element-wise multiplication?

EN — Answer: Matrix multiplication follows linear-algebra rules. Element-wise operations apply the operation to each component and have a different mathematical meaning.

Q028

FR — Question : À quoi sert la transposée d'une matrice ?

FR — Réponse : Elle échange lignes et colonnes. Elle est utilisée dans l'algèbre linéaire, least squares, transformations et mise en forme de données.

EN — Question: What is a matrix transpose used for?

EN — Answer: It exchanges rows and columns. It is used in linear algebra, least squares, transformations and data formatting.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q029

FR — Question : Quand éviter l'inversion explicite d'une matrice ?

FR — Réponse : Pour résoudre Ax=b, une fonction de solve linéaire est souvent numériquement meilleure et plus efficace que calculer A^{-1} puis multiplier par b.

EN — Question: When should you avoid explicitly inverting a matrix?

EN — Answer: To solve Ax=b, a linear-solve function is often numerically better and more efficient than computing A^{-1} and multiplying by b.

Q030 [TRICK]

FR — Question : Question piège : une matrice carrée est-elle toujours inversible ?

FR — Réponse : Non. Elle peut être singulière ou presque singulière. Il faut examiner conditionnement, rang et formulation du problème.

EN — Question: Trick question: Is a square matrix always invertible?

EN — Answer: No. It may be singular or nearly singular. Examine conditioning, rank and problem formulation.

7. Indexing, ORIGIN and Range Variables / Indexation, ORIGIN et variables d'intervalle (range)

Q031

FR — Question : Qu'est-ce que ORIGIN dans Mathcad ?

FR — Réponse : ORIGIN contrôle l'indice de départ utilisé pour les arrays dans le worksheet. Selon la convention choisie, les indices peuvent commencer à 0 ou à une autre valeur.

EN — Question: What is ORIGIN in Mathcad?

EN — Answer: ORIGIN controls the starting index used for arrays in the worksheet. Depending on the chosen convention, indices can start at 0 or another value.

Q032

FR — Question : Pourquoi ORIGIN peut-il créer des bugs lors d'une migration ?

FR — Réponse : Un ancien worksheet peut supposer un index de départ différent. Une boucle ou un accès matrice peut alors lire la mauvaise ligne sans que la formule paraisse visuellement fausse.

EN — Question: Why can ORIGIN cause bugs during migration?

EN — Answer: A legacy worksheet may assume a different starting index. A loop or matrix access can then read the wrong row even though the formula looks visually correct.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q033

FR — Question : Qu'est-ce qu'une range variable ?

FR — Réponse : Une variable qui parcourt une séquence régulière de valeurs. Elle est pratique pour tables, plots et évaluations paramétriques simples.

EN — Question: What is a range variable?

EN — Answer: A variable that steps through a regular sequence of values. It is useful for tables, plots and simple parametric evaluations.

Q034

FR — Question : Quelle différence entre range variable et vecteur explicite ?

FR — Réponse : Une range variable représente une progression. Un vecteur est un objet de données explicite pouvant contenir des valeurs arbitraires et être passé à des fonctions matricielles.

EN — Question: What is the difference between a range variable and an explicit vector?

EN — Answer: A range variable represents a progression. A vector is an explicit data object that can contain arbitrary values and be passed to matrix functions.

Q035 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi rendre ORIGIN explicite dans un worksheet critique ?

FR — Réponse : Parce que cela documente la convention d'indexation et évite qu'un lecteur ou une fonction importée suppose un autre comportement.

EN — Question: Senior question: Why make ORIGIN explicit in a critical worksheet?

EN — Answer: Because it documents the indexing convention and prevents a reader or imported function from assuming different behavior.

8. Complex Numbers and Engineering Notation / Nombres complexes et notation ingénieur

Q036

FR — Question : Mathcad peut-il travailler directement avec des nombres complexes ?

FR — Réponse : Oui. Les nombres complexes peuvent être utilisés dans les fonctions, matrices, équations et calculs fréquentiels, ce qui est utile pour impédances et systèmes AC.

EN — Question: Can Mathcad work directly with complex numbers?

EN — Answer: Yes. Complex numbers can be used in functions, matrices, equations and frequency-domain calculations, useful for impedances and AC systems.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q037

FR — Question : Comment représenter une impédance RLC ?

FR — Réponse : Par exemple Z = R + j(ωL − 1/(ωC)), avec unités cohérentes. On peut ensuite calculer module, phase, courant et puissance complexe.

EN — Question: How can an RLC impedance be represented?

EN — Answer: For example Z = R + j(ωL − 1/(ωC)), using consistent units. You can then calculate magnitude, phase, current and complex power.

Q038

FR — Question : Pourquoi utiliser magnitude et phase plutôt que seulement Re/Im ?

FR — Réponse : Magnitude/phase correspondent souvent directement aux mesures et Bode plots. Re/Im restent utiles pour l'algèbre et l'analyse de composantes.

EN — Question: Why use magnitude and phase rather than only real/imaginary parts?

EN — Answer: Magnitude/phase often correspond directly to measurements and Bode plots. Real/imaginary parts remain useful for algebra and component analysis.

Q039

FR — Question : Qu'est-ce que l'engineering notation ?

FR — Réponse : Une présentation basée sur des puissances multiples de 10^3, cohérente avec k, M, m, µ, n. Elle améliore la lecture des valeurs électroniques.

EN — Question: What is engineering notation?

EN — Answer: A representation based on powers that are multiples of 10^3, consistent with k, M, m, µ and n. It improves readability of electronics values.

Q040 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un angle de phase calculé avec atan(y/x) est-il toujours correct ?

FR — Réponse : Non. Il peut perdre l'information de quadrant. Une fonction de type atan2 est préférable lorsqu'elle est disponible pour reconstruire correctement l'angle.

EN — Question: Trick question: Is a phase angle calculated with atan(y/x) always correct?

EN — Answer: No. It can lose quadrant information. An atan2-style function is preferable when available to reconstruct the angle correctly.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

9. 2D Plots and Engineering Visualization / Graphiques 2D et visualisation d'ingénierie

Q041

FR — Question : Pourquoi tracer un résultat plutôt que regarder uniquement une valeur ?

FR — Réponse : Un plot montre tendance, non-linéarité, seuil, oscillation et zone dangereuse. Une seule valeur peut masquer le comportement autour du point nominal.

EN — Question: Why plot a result instead of looking only at one value?

EN — Answer: A plot shows trends, nonlinearity, thresholds, oscillation and dangerous regions. One value can hide behavior around the nominal point.

Q042

FR — Question : Quelles améliorations Prime 12 apporte-t-il aux 2D plots ?

FR — Réponse : PTC indique de nouvelles fonctions de formatage pour les tracés 2D natifs, améliorant la présentation et le contrôle graphique des worksheets.

EN — Question: What improvements does Prime 12 bring to 2D plots?

EN — Answer: PTC lists new formatting features for native 2D plots, improving presentation and graphical control in worksheets.

Q043

FR — Question : Quand utiliser une échelle logarithmique ?

FR — Réponse : Pour fréquence, gain, magnitude ou données couvrant plusieurs décades. Elle est courante dans les Bode plots et analyses de composants.

EN — Question: When should you use a logarithmic scale?

EN — Answer: For frequency, gain, magnitude or data spanning several decades. It is common in Bode plots and component analysis.

Q044

FR — Question : Pourquoi nommer les axes et afficher les unités ?

FR — Réponse : Parce qu'un graphique sans unité est ambigu. Dans un rapport engineering, le lecteur doit savoir immédiatement si l'axe représente Hz, kHz, V, A, °C ou autre.

EN — Question: Why label axes and display units?

EN — Answer: Because a plot without units is ambiguous. In an engineering report, the reader should immediately know whether an axis represents Hz, kHz, V, A, °C or something else.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q045 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment éviter un graphique trompeur ?

FR — Réponse : Choisir des limites d'axe honnêtes, afficher les unités, documenter filtrage/normalisation et ne pas supprimer des points qui changeraient l'interprétation.

EN — Question: Senior question: How do you avoid a misleading plot?

EN — Answer: Use honest axis limits, show units, document filtering/normalization and do not remove points that would change interpretation.

10. Data Tables, Import and Export / Tables de données, import et export

Q046

FR — Question : Pourquoi importer des données mesurées dans Mathcad ?

FR — Réponse : Pour comparer calcul et essai, faire un fit, calculer statistiques ou générer des graphiques dans le même document que le modèle théorique.

EN — Question: Why import measured data into Mathcad?

EN — Answer: To compare calculation and test, perform fitting, calculate statistics or generate plots in the same document as the theoretical model.

Q047

FR — Question : Quels types de sources de données peut-on rencontrer ?

FR — Réponse : Fichiers texte/CSV, Excel, tables copiées, données de test ou données venant d'autres outils selon les fonctions et composants disponibles.

EN — Question: What kinds of data sources might be encountered?

EN — Answer: Text/CSV files, Excel, copied tables, test data or data from other tools depending on available functions and components.

Q048

FR — Question : Pourquoi vérifier les unités après import ?

FR — Réponse : Les fichiers externes contiennent souvent seulement des nombres. Il faut attribuer explicitement la signification physique pour éviter de traiter des mV comme V ou des ms comme s.

EN — Question: Why verify units after import?

EN — Answer: External files often contain numbers only. Explicitly assign physical meaning to avoid treating mV as V or ms as s.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q049

FR — Question : Comment gérer des données manquantes ou invalides ?

FR — Réponse : Définir une politique : filtrer, interpoler, ignorer ou signaler. Le choix doit être documenté car il peut influencer moyenne, fit et résultat final.

EN — Question: How should missing or invalid data be handled?

EN — Answer: Define a policy: filter, interpolate, ignore or flag. Document the choice because it can affect averages, fitting and final results.

Q050 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un CSV importé avec succès garantit-il que les colonnes sont correctement interprétées ?

FR — Réponse : Non. Il faut vérifier header, séparateur décimal, ordre des colonnes, unités et longueur des vecteurs avant toute analyse.

EN — Question: Trick question: Does successfully importing a CSV guarantee columns are interpreted correctly?

EN — Answer: No. Verify headers, decimal separator, column order, units and vector lengths before analysis.

11. Statistics and Probability / Statistiques et probabilités

Q051

FR — Question : Pourquoi utiliser des statistiques dans un worksheet d'ingénierie ?

FR — Réponse : Pour caractériser variation, bruit, mesures répétées, tolérances et fiabilité. Moyenne seule ne décrit pas la dispersion.

EN — Question: Why use statistics in an engineering worksheet?

EN — Answer: To characterize variation, noise, repeated measurements, tolerances and reliability. Mean alone does not describe dispersion.

Q052

FR — Question : Quelle différence entre moyenne et médiane ?

FR — Réponse : La moyenne est sensible aux outliers; la médiane représente le centre de l'ordre des données et peut être plus robuste en présence de valeurs extrêmes.

EN — Question: What is the difference between mean and median?

EN — Answer: The mean is sensitive to outliers; the median represents the center of the ordered data and can be more robust when extreme values are present.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q053

FR — Question : Pourquoi calculer l'écart-type ?

FR — Réponse : Il quantifie la dispersion autour de la moyenne. Dans un processus stable, il aide à comparer variabilité et marges de tolérance.

EN — Question: Why calculate standard deviation?

EN — Answer: It quantifies spread around the mean. In a stable process it helps compare variability with tolerance margins.

Q054

FR — Question : Quand une distribution normale est-elle une hypothèse risquée ?

FR — Réponse : Lorsque le mécanisme physique produit asymétrie, limites dures, mélange de populations ou petits échantillons. Il faut examiner les données avant d'imposer une distribution.

EN — Question: When is a normal distribution a risky assumption?

EN — Answer: When the physical mechanism produces skew, hard limits, mixed populations or small samples. Examine the data before imposing a distribution.

Q055 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment traiter un outlier ?

FR — Réponse : Chercher d'abord sa cause : erreur de mesure, condition réelle, changement de lot ou défaut. Le supprimer uniquement avec une règle documentée et une justification.

EN — Question: Senior question: How should you handle an outlier?

EN — Answer: First investigate its cause: measurement error, real condition, lot change or defect. Remove it only under a documented rule and with justification.

12. Interpolation, Regression and Curve Fitting / Interpolation, régression et ajustement de courbes

Q056

FR — Question : Quelle différence entre interpolation et regression ?

FR — Réponse : L'interpolation cherche une fonction passant par ou entre les points connus. La regression cherche un modèle qui approxime des données potentiellement bruitées.

EN — Question: What is the difference between interpolation and regression?

EN — Answer: Interpolation seeks a function passing through or between known points. Regression seeks a model that approximates potentially noisy data.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q057

FR — Question : Quand utiliser une spline ?

FR — Réponse : Lorsque l'on veut une interpolation lisse entre points sans imposer un polynôme global de haut ordre. Elle est utile pour tables de calibration.

EN — Question: When should you use a spline?

EN — Answer: When you want smooth interpolation between points without imposing a high-order global polynomial. It is useful for calibration tables.

Q058

FR — Question : Pourquoi un polynôme de degré trop élevé peut-il être dangereux ?

FR — Réponse : Il peut osciller fortement entre les données et extrapoler de manière absurde. Un bon fit doit être choisi d'après le phénomène physique, pas seulement R^2.

EN — Question: Why can a very high-order polynomial be dangerous?

EN — Answer: It can oscillate strongly between data points and extrapolate absurdly. Choose a fit based on the physical phenomenon, not only R^2.

Q059

FR — Question : À quoi sert une fonction de fit non linéaire ?

FR — Réponse : À identifier des paramètres d'un modèle non linéaire, par exemple constante de temps, coefficient thermique ou courbe de diode, à partir de mesures.

EN — Question: What is a nonlinear fit function used for?

EN — Answer: To identify parameters of a nonlinear model, such as time constant, thermal coefficient or diode curve, from measured data.

Q060 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment valider un curve fit ?

FR — Réponse : Examiner residuals, plages, unités, sens physique des paramètres et données hors échantillon. Un faible error metric ne suffit pas si les paramètres sont non physiques.

EN — Question: Senior question: How do you validate a curve fit?

EN — Answer: Examine residuals, ranges, units, physical meaning of parameters and out-of-sample data. A low error metric is not enough if parameters are nonphysical.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

13. Numerical Differentiation and Integration / Dérivation et intégration numériques

Q061

FR — Question : Quand utiliser une dérivée numérique ?

FR — Réponse : Lorsque la fonction est connue numériquement ou que la dérivée analytique est difficile. Il faut choisir un pas compatible avec précision et bruit.

EN — Question: When should numerical differentiation be used?

EN — Answer: When the function is known numerically or the analytical derivative is difficult. Choose a step compatible with accuracy and noise.

Q062

FR — Question : Pourquoi la dérivation amplifie-t-elle souvent le bruit ?

FR — Réponse : Parce qu'elle dépend de différences entre valeurs proches. Un petit bruit peut devenir important une fois divisé par un petit pas.

EN — Question: Why does differentiation often amplify noise?

EN — Answer: Because it depends on differences between nearby values. Small noise can become significant after division by a small step.

Q063

FR — Question : Quand l'intégration numérique est-elle utile ?

FR — Réponse : Pour énergie, charge, aire, moyenne temporelle ou fonctions sans primitive simple. Les limites et unités doivent être explicitement définies.

EN — Question: When is numerical integration useful?

EN — Answer: For energy, charge, area, time averages or functions without a simple antiderivative. Limits and units should be explicitly defined.

Q064

FR — Question : Pourquoi vérifier la convergence d'une intégrale difficile ?

FR — Réponse : Parce qu'une singularité, une plage infinie ou une fonction oscillante peut rendre le résultat sensible aux paramètres numériques.

EN — Question: Why verify convergence for a difficult integral?

EN — Answer: Because a singularity, infinite interval or oscillatory function can make the result sensitive to numerical settings.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q065 [TRICK]

FR — Question : Question piège : un résultat numérique avec dix chiffres affichés possède-t-il nécessairement dix chiffres significatifs ?

FR — Réponse : Non. L'affichage n'est pas une preuve de précision. La précision réelle dépend du problème, de la méthode, du conditionnement et des données d'entrée.

EN — Question: Trick question: Does a numerical result displayed with ten digits necessarily have ten significant digits?

EN — Answer: No. Display precision is not proof of accuracy. Real accuracy depends on the problem, method, conditioning and input data.

14. Symbolic Mathematics / Mathématiques symboliques

Q066

FR — Question : Qu'est-ce que l'évaluation symbolique ?

FR — Réponse : Elle manipule des expressions en variables symboliques pour simplifier, factoriser, dériver, intégrer, résoudre ou transformer sans remplacer immédiatement les variables par des nombres.

EN — Question: What is symbolic evaluation?

EN — Answer: It manipulates expressions symbolically to simplify, factor, differentiate, integrate, solve or transform without immediately substituting numbers.

Q067

FR — Question : Pourquoi combiner calcul symbolique et numérique ?

FR — Réponse : Le symbolique aide à dériver une relation générale; le numérique permet ensuite d'évaluer des valeurs réelles, tolérances et scénarios.

EN — Question: Why combine symbolic and numeric calculation?

EN — Answer: Symbolic work helps derive a general relationship; numeric calculation then evaluates real values, tolerances and scenarios.

Q068

FR — Question : Quelles améliorations symboliques sont annoncées dans Prime 12 ?

FR — Réponse : PTC mentionne des améliorations des opérateurs de calcul symbolique, notamment davantage de cas d'intégrales, limites, sommes et substitutions.

EN — Question: What symbolic improvements are listed for Prime 12?

EN — Answer: PTC lists improvements to symbolic calculus operators, including more integral, limit, summation and substitution cases.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q069

FR — Question : Pourquoi une expression symbolique plus simple peut-elle être utile ?

FR — Réponse : Elle révèle les dépendances physiques, réduit les opérations et facilite une vérification manuelle ou une implémentation ultérieure.

EN — Question: Why can a simplified symbolic expression be useful?

EN — Answer: It reveals physical dependencies, reduces operations and simplifies manual checking or later implementation.

Q070 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand ne pas faire confiance aveuglément à une simplification symbolique ?

FR — Réponse : Lorsque le domaine des variables, singularités, signes ou hypothèses conditionnelles est important. Il faut vérifier les conditions de validité du résultat.

EN — Question: Senior question: When should you not blindly trust a symbolic simplification?

EN — Answer: When variable domains, singularities, signs or conditional assumptions matter. Verify the validity conditions of the result.

15. Roots and Equation Solving / Racines et résolution d'équations

Q071

FR — Question : Quelle différence entre chercher une racine et résoudre un système ?

FR — Réponse : Une recherche de racine vise f(x)=0 pour une ou plusieurs variables selon la fonction; un système impose plusieurs équations simultanées.

EN — Question: What is the difference between finding a root and solving a system?

EN — Answer: Root finding targets f(x)=0 for one or more variables depending on the function; a system imposes multiple equations simultaneously.

Q072

FR — Question : Pourquoi une valeur initiale peut-elle influencer un solveur non linéaire ?

FR — Réponse : Parce que plusieurs solutions peuvent exister et le solveur converge souvent vers une solution proche du guess initial.

EN — Question: Why can an initial guess affect a nonlinear solver?

EN — Answer: Because multiple solutions may exist and the solver often converges to a solution near the initial guess.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q073

FR — Question : Comment détecter qu'un solveur a trouvé une solution non physique ?

FR — Réponse : Vérifier limites, unités et contraintes : résistance négative, température impossible, duty cycle >100 %, dimension négative, etc.

EN — Question: How do you detect that a solver found a nonphysical solution?

EN — Answer: Check limits, units and constraints: negative resistance, impossible temperature, duty cycle above 100%, negative dimensions, and so on.

Q074

FR — Question : Pourquoi tracer f(x) avant de résoudre peut-il aider ?

FR — Réponse : Le plot révèle le nombre de croisements, discontinuités et intervalle utile, ce qui permet de choisir un meilleur guess ou bracket.

EN — Question: Why can plotting f(x) before solving help?

EN — Answer: The plot reveals crossings, discontinuities and useful intervals, helping choose a better guess or bracket.

Q075 [TRICK]

FR — Question : Question piège : si le solveur renvoie une valeur, l'équation est-elle nécessairement bien posée ?

FR — Réponse : Non. Elle peut être mal conditionnée, avoir plusieurs solutions ou dépendre fortement des guesses. Il faut substituer la solution dans l'équation et vérifier le résidu.

EN — Question: Trick question: If the solver returns a value, is the equation necessarily well posed?

EN — Answer: No. It may be ill-conditioned, have multiple solutions or depend strongly on guesses. Substitute the solution back and check the residual.

16. Solve Blocks and Systems of Equations / Solve blocks et systèmes d'équations

Q076

FR — Question : Qu'est-ce qu'un solve block ?

FR — Réponse : Une région structurée qui rassemble guesses, contraintes/équations et une fonction de solve comme find, minerr, minimize, maximize ou odesolve selon le problème.

EN — Question: What is a solve block?

EN — Answer: A structured region that groups guesses, constraints/equations and a solve function such as find, minerr, minimize, maximize or odesolve depending on the problem.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q077

FR — Question : Quelle différence entre find et minerr ?

FR — Réponse : find cherche une solution satisfaisant le système. minerr peut fournir une solution approximative lorsqu'une solution exacte n'est pas obtenue, en réduisant l'erreur.

EN — Question: What is the difference between find and minerr?

EN — Answer: find seeks a solution satisfying the system. minerr can return an approximate solution when an exact solution is not obtained, reducing the error.

Q078

FR — Question : Pourquoi les guesses sont-ils importants dans un solve block ?

FR — Réponse : Ils donnent un point de départ au solveur non linéaire et peuvent déterminer la branche de solution atteinte.

EN — Question: Why are guesses important in a solve block?

EN — Answer: They give the nonlinear solver a starting point and can determine which solution branch is reached.

Q079

FR — Question : Peut-on utiliser les solve blocks pour des contraintes d'inégalité ?

FR — Réponse : Oui, selon la formulation et le solveur, des contraintes peuvent faire partie du problème. Il faut toutefois vérifier que le résultat respecte réellement les limites physiques.

EN — Question: Can solve blocks be used with inequality constraints?

EN — Answer: Yes, depending on formulation and solver, constraints can be part of the problem. Still verify that the result satisfies the actual physical limits.

Q080 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi documenter le solveur et les guesses dans un rapport ?

FR — Réponse : Parce qu'un autre ingénieur doit pouvoir reproduire le résultat et comprendre pourquoi une solution particulière a été obtenue plutôt qu'une autre.

EN — Question: Senior question: Why document the solver and guesses in a report?

EN — Answer: Because another engineer should be able to reproduce the result and understand why one solution was obtained rather than another.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

17. Optimization, Minimize/Maximize and MultiStart / Optimisation, Minimize/Maximize et MultiStart

Q081

FR — Question : À quoi sert minimize dans Mathcad ?

FR — Réponse : À trouver les variables qui réduisent une fonction objectif, éventuellement sous contraintes selon la formulation. C'est utile pour masse, coût, pertes ou erreur.

EN — Question: What is minimize used for in Mathcad?

EN — Answer: To find variables that reduce an objective function, potentially under constraints depending on formulation. It is useful for mass, cost, losses or error.

Q082

FR — Question : Quand utiliser maximize ?

FR — Réponse : Pour rendement, marge, puissance transférée ou autre objectif que l'on souhaite augmenter tout en respectant des contraintes.

EN — Question: When should maximize be used?

EN — Answer: For efficiency, margin, transferred power or another objective you want to increase while respecting constraints.

Q083

FR — Question : Qu'apporte MultiStart dans Prime 12 ?

FR — Réponse : PTC a ajouté une option MultiStart pour certaines fonctions de solveur afin d'explorer plusieurs points de départ et réduire le risque de rester sur une solution locale indésirable.

EN — Question: What does MultiStart add in Prime 12?

EN — Answer: PTC added a MultiStart option for solver functions to explore multiple starting points and reduce the chance of being trapped in an undesirable local solution.

Q084

FR — Question : Pourquoi une solution mathématiquement optimale peut-elle être inutilisable en engineering ?

FR — Réponse : Elle peut violer manufacturing margin, standard component values, thermal limits ou robustness. L'optimum doit intégrer les contraintes réelles.

EN — Question: Why can a mathematically optimal solution be unusable in engineering?

EN — Answer: It may violate manufacturing margin, standard component values, thermal limits or robustness. Optimization must include real constraints.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q085 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment vérifier qu'un optimum est robuste ?

FR — Réponse : Perturber les entrées et tolérances autour de l'optimum, essayer plusieurs guesses et comparer des solutions voisines. Un optimum extrêmement pointu peut être mauvais en production.

EN — Question: Senior question: How do you verify that an optimum is robust?

EN — Answer: Perturb inputs and tolerances around the optimum, try several guesses and compare nearby solutions. An extremely sharp optimum can be poor for production.

18. Differential Equations and Odesolve / Équations différentielles et Odesolve

Q086

FR — Question : À quoi sert odesolve ?

FR — Réponse : À résoudre numériquement des équations différentielles ordinaires dans le contexte des solve blocks. C'est utile pour dynamique thermique, mécanique, circuits simplifiés et systèmes de contrôle.

EN — Question: What is odesolve used for?

EN — Answer: To numerically solve ordinary differential equations in solve blocks. It is useful for thermal dynamics, mechanical systems, simplified circuits and control systems.

Q087

FR — Question : Quelles informations un problème ODE doit-il fournir ?

FR — Réponse : Les équations différentielles, conditions initiales ou de frontière appropriées et l'intervalle de résolution.

EN — Question: What information must an ODE problem provide?

EN — Answer: The differential equations, appropriate initial or boundary conditions and the solution interval.

Q088

FR — Question : Pourquoi les conditions initiales sont-elles critiques ?

FR — Réponse : Deux systèmes avec la même équation différentielle peuvent avoir des trajectoires totalement différentes selon l'état initial.

EN — Question: Why are initial conditions critical?

EN — Answer: Two systems with the same differential equation can have completely different trajectories depending on initial state.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q089

FR — Question : Comment détecter une solution ODE numériquement suspecte ?

FR — Réponse : Changer la résolution/tolérance lorsque possible, comparer à une solution analytique simple, vérifier conservation/limites physiques et tracer les dérivées.

EN — Question: How do you detect a numerically suspicious ODE solution?

EN — Answer: Change resolution/tolerance where possible, compare with a simple analytical solution, check conservation/physical limits and plot derivatives.

Q090 [TRICK]

FR — Question : Question piège : une courbe lisse produite par un solveur ODE prouve-t-elle que le modèle est correct ?

FR — Réponse : Non. Le solveur peut résoudre parfaitement une équation physiquement fausse. La validation du modèle reste distincte de la résolution numérique.

EN — Question: Trick question: Does a smooth curve from an ODE solver prove the model is correct?

EN — Answer: No. The solver can perfectly solve a physically wrong equation. Model validation is separate from numerical solution.

19. Programming Fundamentals / Fondamentaux de programmation

Q091

FR — Question : Mathcad possède-t-il un langage de programmation interne ?

FR — Réponse : Oui. Les programming operators permettent de créer des programmes à l'intérieur de fonctions ou régions de calcul avec variables locales, conditions, boucles et retours.

EN — Question: Does Mathcad have an internal programming language?

EN — Answer: Yes. Programming operators let you create programs inside functions or calculation regions using local variables, conditions, loops and returns.

Q092

FR — Question : Pourquoi programmer dans Mathcad plutôt qu'écrire une formule géante ?

FR — Réponse : Pour gérer des branches, itérations, séquences de calcul et validation d'entrée de façon lisible. Un programme bien structuré est souvent plus facile à maintenir.

EN — Question: Why program in Mathcad instead of writing one giant formula?

EN — Answer: To handle branches, iterations, calculation sequences and input validation clearly. A well-structured program is often easier to maintain.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q093

FR — Question : Qu'est-ce qu'une local assignment ?

FR — Réponse : Une définition utilisée à l'intérieur d'un programme et non comme variable globale du worksheet. Elle réduit les interactions involontaires avec d'autres régions.

EN — Question: What is a local assignment?

EN — Answer: A definition used inside a program rather than as a worksheet-global variable. It reduces unintended interaction with other regions.

Q094

FR — Question : Que retourne un programme Mathcad si return n'est pas utilisé explicitement ?

FR — Réponse : En général, la dernière expression calculée sert de résultat du programme. Utiliser return peut cependant rendre l'intention plus claire ou sortir plus tôt.

EN — Question: What does a Mathcad program return if return is not used explicitly?

EN — Answer: Generally, the last evaluated expression becomes the program result. Using return can make intent clearer or exit early.

Q095 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand transformer une séquence de calcul en fonction programmée ?

FR — Réponse : Quand elle est réutilisée, contient logique conditionnelle, doit valider ses inputs ou doit être testée indépendamment du reste du worksheet.

EN — Question: Senior question: When should you turn a calculation sequence into a programmed function?

EN — Answer: When it is reused, contains conditional logic, must validate inputs or should be tested independently from the rest of the worksheet.

20. Conditional Programming / Programmation conditionnelle

Q096

FR — Question : Comment fonctionne un if dans un programme Mathcad ?

FR — Réponse : Il exécute une branche seulement si la condition est vraie. Des branches supplémentaires peuvent gérer d'autres conditions ou un cas par défaut.

EN — Question: How does an if statement work in a Mathcad program?

EN — Answer: It executes a branch only when the condition is true. Additional branches can handle other conditions or a default case.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q097

FR — Question : Quand utiliser if/else dans un calcul engineering ?

FR — Réponse : Pour saturation, modes de fonctionnement, protections, sélection de modèle, limites de capteur ou règles dépendant d'un seuil.

EN — Question: When should if/else be used in an engineering calculation?

EN — Answer: For saturation, operating modes, protection rules, model selection, sensor limits or threshold-dependent logic.

Q098

FR — Question : Pourquoi éviter une chaîne de conditions non documentées ?

FR — Réponse : Elle devient difficile à vérifier et peut créer des zones non couvertes. Chaque branche doit avoir une signification physique claire.

EN — Question: Why avoid an undocumented chain of conditions?

EN — Answer: It becomes difficult to verify and can leave uncovered regions. Each branch should have clear physical meaning.

Q099

FR — Question : Qu'est-ce qu'un strict Boolean comparison ?

FR — Réponse : Une comparaison qui produit explicitement un état logique plutôt qu'une interprétation approximative de valeurs numériques. C'est utile pour rendre les conditions non ambiguës.

EN — Question: What is a strict Boolean comparison?

EN — Answer: A comparison that explicitly produces a logical state rather than relying on approximate numeric interpretation. It helps make conditions unambiguous.

Q100 [TRICK]

FR — Question : Question piège : comparer directement deux nombres flottants calculés avec '=' est-il toujours sûr ?

FR — Réponse : Non. Les erreurs d'arrondi peuvent rendre deux valeurs théoriquement égales légèrement différentes. Une comparaison avec tolérance peut être préférable.

EN — Question: Trick question: Is directly comparing two calculated floating-point numbers with '=' always safe?

EN — Answer: No. Rounding can make theoretically equal values slightly different. A tolerance-based comparison may be preferable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

21. for / while Loops / Boucles for / while

Q101

FR — Question : Quand utiliser une boucle for ?

FR — Réponse : Lorsque le nombre d'itérations est connu ou qu'on parcourt une collection/plage définie, par exemple chaque élément d'un vecteur.

EN — Question: When should you use a for loop?

EN — Answer: When the iteration count is known or you are traversing a defined collection/range, for example each element of a vector.

Q102

FR — Question : Quand utiliser while ?

FR — Réponse : Lorsque l'arrêt dépend d'une condition calculée, par exemple convergence, seuil ou itération jusqu'à atteindre une erreur cible.

EN — Question: When should you use while?

EN — Answer: When stopping depends on a calculated condition, such as convergence, threshold or iterating until an error target is reached.

Q103

FR — Question : Quel risque majeur existe avec while ?

FR — Réponse : Une boucle infinie si la condition ne devient jamais fausse. Il est prudent d'ajouter un compteur maximum ou une condition de sécurité.

EN — Question: What major risk exists with while?

EN — Answer: An infinite loop if the condition never becomes false. Add a maximum-iteration counter or safety condition.

Q104

FR — Question : Pourquoi vectoriser peut-il être préférable à une boucle ?

FR — Réponse : Une opération vectorielle peut être plus concise, plus lisible et parfois plus efficace. La boucle reste meilleure lorsque chaque itération dépend d'un état précédent.

EN — Question: Why can vectorization be preferable to a loop?

EN — Answer: A vector operation can be more concise, readable and sometimes more efficient. A loop is better when each iteration depends on previous state.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q105 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment écrire une boucle de convergence robuste ?

FR — Réponse : Définir tolerance, maximum iterations, criterion, error metric et comportement en cas d'échec. Le programme doit signaler la non-convergence au lieu de retourner silencieusement une valeur arbitraire.

EN — Question: Senior question: How do you write a robust convergence loop?

EN — Answer: Define tolerance, maximum iterations, criterion, error metric and failure behavior. The program should report non-convergence rather than silently return an arbitrary value.

22. break, continue, return, Recursion and Error Handling / break, continue, return, récursivité et gestion d'erreurs

Q106

FR — Question : À quoi sert break ?

FR — Réponse : À quitter la boucle courante avant sa fin normale. Il est utile lorsqu'un critère d'arrêt est atteint.

EN — Question: What is break used for?

EN — Answer: To exit the current loop before normal completion. It is useful when a stopping criterion is reached.

Q107

FR — Question : À quoi sert continue ?

FR — Réponse : À ignorer le reste de l'itération courante et passer à la suivante. Dans une boucle while, il faut prendre garde à ne pas sauter la mise à jour qui garantit la progression.

EN — Question: What is continue used for?

EN — Answer: To skip the remainder of the current iteration and proceed to the next. In a while loop, be careful not to skip the update that guarantees progress.

Q108

FR — Question : À quoi sert return ?

FR — Réponse : À arrêter le programme et renvoyer une valeur immédiatement. Il peut aussi rendre explicite la valeur de sortie à la fin d'un programme.

EN — Question: What is return used for?

EN — Answer: To stop the program and return a value immediately. It can also explicitly identify the output value at the end of a program.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q109

FR — Question : Mathcad permet-il la récursion ?

FR — Réponse : Oui. Une fonction peut s'appeler elle-même, par exemple pour certains algorithmes mathématiques. Il faut toujours définir un cas de base pour éviter une récursion infinie.

EN — Question: Does Mathcad support recursion?

EN — Answer: Yes. A function can call itself, for example in certain mathematical algorithms. Always define a base case to prevent infinite recursion.

Q110 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : à quoi sert try-on-error dans un calcul engineering ?

FR — Réponse : À intercepter un calcul qui échoue et définir une réponse contrôlée. Il faut l'utiliser pour gérer une condition attendue, pas pour masquer systématiquement des erreurs de modèle.

EN — Question: Senior question: What is try-on-error useful for in an engineering calculation?

EN — Answer: To intercept a calculation failure and provide controlled behavior. Use it for expected exceptional conditions, not to hide model errors systematically.

23. Programming with Vectors and Matrices / Programmation avec vecteurs et matrices

Q111

FR — Question : Comment un programme peut-il construire un vecteur résultat ?

FR — Réponse : En initialisant une structure de sortie puis en remplissant ses éléments dans une boucle, ou en utilisant une formulation vectorielle lorsque possible.

EN — Question: How can a program build a result vector?

EN — Answer: By initializing an output structure and filling elements in a loop, or using a vectorized formulation when possible.

Q112

FR — Question : Pourquoi préallouer un array peut-il être une bonne pratique ?

FR — Réponse : Cela rend la taille attendue explicite et évite une croissance progressive inutile dans de longues boucles.

EN — Question: Why can preallocating an array be good practice?

EN — Answer: It makes the expected size explicit and avoids unnecessary incremental growth in long loops.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q113

FR — Question : Comment gérer des matrices de dimensions incompatibles ?

FR — Réponse : Valider dimensions avant l'opération et produire une erreur ou branche contrôlée. Une multiplication impossible ne devrait pas être découverte seulement au milieu d'un long calcul.

EN — Question: How should incompatible matrix dimensions be handled?

EN — Answer: Validate dimensions before the operation and produce an error or controlled branch. An impossible multiplication should not be discovered only halfway through a long calculation.

Q114

FR — Question : Pourquoi l'indexation doit-elle être testée avec ORIGIN ?

FR — Réponse : Parce qu'un algorithme écrit pour indices 0..N−1 peut échouer si le worksheet utilise une autre origine.

EN — Question: Why must indexing be tested with ORIGIN?

EN — Answer: Because an algorithm written for indices 0..N−1 can fail if the worksheet uses another origin.

Q115 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment accélérer un programme traitant un grand vecteur ?

FR — Réponse : Réduire les boucles inutiles, utiliser les fonctions matricielles intégrées, éviter recalculs constants et mesurer où le temps est réellement dépensé.

EN — Question: Senior question: How do you speed up a program processing a large vector?

EN — Answer: Reduce unnecessary loops, use built-in matrix functions, avoid recalculating constants and measure where time is actually spent.

24. Advanced Controls and Python/JScript Scripting / Contrôles avancés et scripts Python/JScript

Q116

FR — Question : Que sont les Advanced Controls de Mathcad Prime ?

FR — Réponse : Des contrôles interactifs comme button, radio button, list box, checkbox, text box et slider. Ils permettent à l'utilisateur de modifier des paramètres sans éditer directement une équation.

EN — Question: What are Mathcad Prime Advanced Controls?

EN — Answer: Interactive controls such as button, radio button, list box, checkbox, text box and slider. They let users change parameters without directly editing an equation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q117

FR — Question : Quels langages de script peuvent être utilisés avec les contrôles avancés ?

FR — Réponse : La documentation Prime 12 indique JScript, Python et la prise en charge de VBScript hérité. PTC recommande JScript ou Python pour les nouveaux scripts en raison de la dépréciation annoncée de VBScript.

EN — Question: Which scripting languages can be used with Advanced Controls?

EN — Answer: Prime 12 documentation lists JScript, Python and legacy VBScript support. PTC recommends JScript or Python for new scripts because VBScript is being deprecated.

Q118

FR — Question : Quelle version Python Prime 12.0.1 ajoute-t-il pour les Advanced Controls ?

FR — Réponse : PTC indique une prise en charge mise à jour jusqu'à Python 3.14 pour les Advanced Controls dans Prime 12.0.1.0.

EN — Question: What Python version does Prime 12.0.1 add for Advanced Controls?

EN — Answer: PTC states that Advanced Controls in Prime 12.0.1.0 support Python up to version 3.14.

Q119

FR — Question : Pourquoi un worksheet avec script doit-il être traité comme du code actif ?

FR — Réponse : Parce qu'un contrôle scripté peut exécuter du code externe au simple moteur mathématique. Prime affiche d'ailleurs un avertissement de sécurité lors de l'ouverture de worksheets contenant des Advanced Controls.

EN — Question: Why should a worksheet with scripts be treated as active code?

EN — Answer: Because a scripted control can execute code beyond the normal math engine. Prime therefore displays a security warning when opening worksheets containing Advanced Controls.

Q120 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quand utiliser Python dans un contrôle plutôt qu'un programme Mathcad ?

FR — Réponse : Lorsque l'interface du contrôle, manipulation externe ou une logique de script spécifique est nécessaire. Pour une simple fonction mathématique, le programme Mathcad reste souvent plus transparent et portable.

EN — Question: Senior question: When should you use Python in a control instead of a Mathcad program?

EN — Answer: When control-interface behavior, external manipulation or specific scripting logic is required. For a simple mathematical function, a Mathcad program is often more transparent and portable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

25. Reusable Worksheets, Templates and Include Regions / Worksheets réutilisables, gabarits et Include Regions

Q121

FR — Question : Pourquoi créer un template Mathcad d'entreprise ?

FR — Réponse : Pour standardiser page, title block, unités, sections Inputs/Assumptions/Results, branding et règles de documentation.

EN — Question: Why create a company Mathcad template?

EN — Answer: To standardize page layout, title block, units, Inputs/Assumptions/Results sections, branding and documentation rules.

Q122

FR — Question : Qu'est-ce qu'une Include Region ?

FR — Réponse : Une région permettant d'inclure des définitions provenant d'un autre worksheet, afin de réutiliser fonctions et constantes partagées.

EN — Question: What is an Include Region?

EN — Answer: A region that includes definitions from another worksheet so shared functions and constants can be reused.

Q123

FR — Question : Pourquoi une bibliothèque de worksheets peut-elle être préférable à copier-coller des fonctions ?

FR — Réponse : Parce qu'une mise à jour contrôlée peut être partagée et la provenance reste visible. Le copier-coller crée rapidement plusieurs versions divergentes.

EN — Question: Why can a worksheet library be better than copying functions?

EN — Answer: Because a controlled update can be shared and provenance remains visible. Copy/paste quickly creates diverging versions.

Q124

FR — Question : Pourquoi Prime 12 ajoute-t-il des refresh buttons pour Include Regions ?

FR — Réponse : Pour faciliter la mise à jour explicite du contenu inclus lorsque la source partagée change, selon le workflow de Prime.

EN — Question: Why does Prime 12 add refresh buttons for Include Regions?

EN — Answer: To make it easier to explicitly refresh included content when the shared source changes in the Prime workflow.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q125 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment contrôler la dépendance à un worksheet inclus ?

FR — Réponse : Versionner la source, documenter son chemin/version, limiter les modifications non approuvées et inclure des tests de résultats connus.

EN — Question: Senior question: How do you control dependency on an included worksheet?

EN — Answer: Version the source, document its path/version, restrict unapproved changes and include tests against known results.

26. Electrical and Electronics Engineering Calculations / Calculs d'ingénierie électrique et électronique

Q126

FR — Question : Pourquoi Mathcad convient-il bien aux calculs électroniques ?

FR — Réponse : Les équations restent proches de l'écriture sur papier tout en conservant unités, fonctions, plots et documentation. C'est idéal pour dimensionnement et justification de design.

EN — Question: Why is Mathcad well suited to electronics calculations?

EN — Answer: Equations remain close to paper notation while retaining units, functions, plots and documentation. This is ideal for design sizing and justification.

Q127

FR — Question : Comment calculer simplement la puissance dans une résistance ?

FR — Réponse : Avec $P = I^2R$ ou $P = V^2/R$, en gardant les unités. On peut ensuite appliquer une marge et choisir une puissance nominale standard supérieure.

EN — Question: How do you simply calculate resistor power?

EN — Answer: Use $P = I^2R$ or $P = V^2/R$ while retaining units. Then apply margin and choose a higher standard power rating.

Q128

FR — Question : Comment utiliser Mathcad pour un filtre RC ?

FR — Réponse : Définir R et C, calculer $fc = 1/(2\pi RC)$, construire $H(j\omega)$, puis tracer magnitude et phase sur plusieurs décades.

EN — Question: How can Mathcad be used for an RC filter?

EN — Answer: Define R and C, calculate $fc = 1/(2\pi RC)$, build $H(j\omega)$, then plot magnitude and phase over several decades.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q129

FR — Question : Comment analyser une perte MOSFET simplifiée ?

FR — Réponse : Calculer conduction $I^2 \cdot RDS(on)$ avec dépendance thermique si disponible, puis ajouter une estimation de switching loss selon les hypothèses du circuit.

EN — Question: How do you analyze simplified MOSFET loss?

EN — Answer: Calculate conduction loss $I^2 \cdot RDS(on)$, including temperature dependence when available, then add an estimate of switching loss according to circuit assumptions.

Q130 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi séparer calcul de dimensionnement et simulation SPICE ?

FR — Réponse : Mathcad est excellent pour relations analytiques, sweeps et marges; SPICE modélise mieux transistors, diodes et transitoires de circuit. Les deux se valident mutuellement.

EN — Question: Senior question: Why separate sizing calculations from SPICE simulation?

EN — Answer: Mathcad is excellent for analytical relationships, sweeps and margins; SPICE better models transistor, diode and circuit transients. The two validate each other.

27. Power, Thermal and Mechanical Engineering Calculations / Calculs d'ingénierie de puissance, thermique et mécanique

Q131

FR — Question : Comment calculer un rendement dans Mathcad ?

FR — Réponse : $\eta = P_{out}/P_{in}$, avec des unités de puissance cohérentes. On peut ensuite tracer η en fonction de la charge ou de la température.

EN — Question: How do you calculate efficiency in Mathcad?

EN — Answer: $\eta = P_{out}/P_{in}$ using consistent power units. You can then plot η versus load or temperature.

Q132

FR — Question : Comment estimer une température de jonction simple ?

FR — Réponse : Par exemple $T_j = T_a + P_d \cdot \theta_{JA}$ pour un modèle thermique lumped très simplifié, ou utiliser une chaîne junction-case-heatsink-ambient plus réaliste.

EN — Question: How do you estimate junction temperature simply?

EN — Answer: For example $T_j = T_a + P_d \cdot \theta_{JA}$ for a very simplified lumped thermal model, or use a more realistic junction-case-heatsink-ambient chain.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q133

FR — Question : Pourquoi une résistance thermique ne doit-elle pas être utilisée hors contexte ?

FR — Réponse : θJA, θJC et θCS décrivent des chemins et conditions différents. Employer la mauvaise valeur peut produire une température irréaliste.

EN — Question: Why must thermal resistance not be used out of context?

EN — Answer: θJA, θJC and θCS describe different paths and conditions. Using the wrong one can produce unrealistic temperature estimates.

Q134

FR — Question : Comment Mathcad peut-il aider en mécanique ?

FR — Réponse : Calculs de forces, contraintes, déformations, sections, facteurs de sécurité, unités et matrices, avec documentation des hypothèses.

EN — Question: How can Mathcad help in mechanical engineering?

EN — Answer: Calculations of forces, stress, deflection, sections, safety factors, units and matrices, with documented assumptions.

Q135 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi un facteur de sécurité unique n'est-il pas toujours suffisant ?

FR — Réponse : Parce que les incertitudes peuvent provenir de charge, matériau, fatigue, température et fabrication. Les marges doivent refléter les modes de défaillance réels.

EN — Question: Senior question: Why is one safety factor not always sufficient?

EN — Answer: Because uncertainties can come from load, material, fatigue, temperature and manufacturing. Margins should reflect real failure modes.

28. Tolerance, Sensitivity and Monte Carlo Style Studies / Tolérance, sensibilité et études de type Monte Carlo

Q136

FR — Question : Qu'est-ce qu'une analyse worst-case ?

FR — Réponse : On combine les extrêmes des paramètres dans le sens qui dégrade le plus le résultat. C'est conservateur mais peut être très pessimiste.

EN — Question: What is a worst-case analysis?

EN — Answer: Combine parameter extremes in the direction that most degrades the result. It is conservative but can be overly pessimistic.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q137

FR — Question : Qu'est-ce qu'une analyse de sensibilité ?

FR — Réponse : Elle mesure comment le résultat change lorsque chaque paramètre varie. Elle aide à identifier les composants qui dominent la performance.

EN — Question: What is sensitivity analysis?

EN — Answer: It measures how the result changes when each parameter varies. It helps identify which components dominate performance.

Q138

FR — Question : Comment simuler une tolérance aléatoire dans Mathcad ?

FR — Réponse : En générant des valeurs pseudo-aléatoires selon une distribution choisie, calculant le résultat sur de nombreux échantillons et analysant histogramme/statistiques.

EN — Question: How can random tolerance be simulated in Mathcad?

EN — Answer: Generate pseudorandom values from a chosen distribution, calculate the result over many samples and analyze histograms/statistics.

Q139

FR — Question : Pourquoi un Monte Carlo ne remplace-t-il pas worst-case ?

FR — Réponse : Monte Carlo estime une distribution probabiliste selon les hypothèses. Worst-case cherche les limites extrêmes. Les deux répondent à des questions différentes.

EN — Question: Why does Monte Carlo not replace worst-case analysis?

EN — Answer: Monte Carlo estimates a probability distribution under assumptions. Worst-case seeks extreme limits. They answer different questions.

Q140 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi les corrélations entre paramètres comptent-elles ?

FR — Réponse : Si deux tolérances ne sont pas indépendantes, les tirer séparément peut produire des combinaisons impossibles ou sous-estimer un risque réel.

EN — Question: Senior question: Why do correlations between parameters matter?

EN — Answer: If two tolerances are not independent, sampling them separately can produce impossible combinations or underestimate real risk.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

29. Engineering Documentation and Calculation Reports / Documentation d'ingénierie et rapports de calcul

Q141

FR — Question : Pourquoi Mathcad est-il souvent appelé engineering notebook ?

FR — Réponse : Parce qu'il combine calcul, équations lisibles, texte, graphiques et résultats dans un document qui peut être revu et archivé.

EN — Question: Why is Mathcad often described as an engineering notebook?

EN — Answer: Because it combines calculations, readable equations, text, plots and results in a document that can be reviewed and archived.

Q142

FR — Question : Quelles sections devraient apparaître dans un bon worksheet ?

FR — Réponse : Purpose, Inputs, Assumptions, Equations/Method, Calculations, Results, Checks, Conclusion et References selon la complexité.

EN — Question: What sections should appear in a good worksheet?

EN — Answer: Purpose, Inputs, Assumptions, Equations/Method, Calculations, Results, Checks, Conclusion and References as appropriate.

Q143

FR — Question : Pourquoi distinguer input et result par la mise en page ?

FR — Réponse : Le lecteur doit reconnaître rapidement ce qui est imposé et ce qui est calculé. Cela réduit les modifications accidentelles et accélère la revue.

EN — Question: Why visually distinguish inputs from results?

EN — Answer: The reader should quickly see what is specified and what is calculated. This reduces accidental edits and speeds review.

Q144

FR — Question : À quoi servent headers/footers améliorés dans Prime 12 ?

FR — Réponse : À produire des documents mieux contrôlés avec identification de projet, page, révision et autres informations répétitives.

EN — Question: What are improved headers/footers in Prime 12 useful for?

EN — Answer: They help produce better-controlled documents with project identification, page, revision and other repeated information.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q145 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : qu'est-ce qu'un worksheet auditable ?

FR — Réponse : Un document où un autre ingénieur peut retrouver les inputs, unités, sources, hypothèses, équations, décisions et résultats sans deviner une étape cachée.

EN — Question: Senior question: What is an auditable worksheet?

EN — Answer: A document where another engineer can identify inputs, units, sources, assumptions, equations, decisions and results without guessing hidden steps.

30. Performance, Calculation Modes and Large Worksheets / Performance, modes de calcul et grands worksheets

Q146

FR — Question : Pourquoi un grand worksheet peut-il devenir lent ?

FR — Réponse : Il peut recalculer de grandes matrices, fits, solve blocks, ODEs, plots ou fonctions répétées. Les dépendances globales peuvent déclencher plus de calculs que prévu.

EN — Question: Why can a large worksheet become slow?

EN — Answer: It may recalculate large matrices, fits, solve blocks, ODEs, plots or repeated functions. Global dependencies can trigger more calculation than expected.

Q147

FR — Question : Qu'est-ce que Manual Calculation Mode ?

FR — Réponse : Un mode permettant de contrôler quand le worksheet recalcule, utile pour des documents lourds ou des inputs que l'on veut modifier avant un recalcul complet.

EN — Question: What is Manual Calculation Mode?

EN — Answer: A mode that lets you control when the worksheet recalculates, useful for heavy documents or when you want to change several inputs before a full recalculation.

Q148

FR — Question : Comment réduire les recalculs inutiles ?

FR — Réponse : Mettre les constantes hors des boucles, réutiliser les résultats, éviter fonctions coûteuses répétées et structurer les dépendances.

EN — Question: How do you reduce unnecessary recalculation?

EN — Answer: Move constants outside loops, reuse results, avoid repeated expensive functions and structure dependencies clearly.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q149

FR — Question : Pourquoi séparer un grand modèle en modules inclus ?

FR — Réponse : Pour améliorer maintenabilité, réutilisation et tests. Cela permet aussi d'isoler les fonctions stables des pages d'étude spécifiques.

EN — Question: Why split a large model into included modules?

EN — Answer: To improve maintainability, reuse and testing. It also isolates stable functions from study-specific pages.

Q150 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment optimiser sans rendre le worksheet illisible ?

FR — Réponse : Mesurer les vrais hotspots, conserver des fonctions nommées et préférer des optimisations structurelles aux micro-optimisations obscures.

EN — Question: Senior question: How do you optimize without making the worksheet unreadable?

EN — Answer: Measure real hotspots, keep named functions and prefer structural optimizations over obscure micro-optimizations.

31. Debugging and Error Diagnosis / Débogage et diagnostic d'erreurs

Q151

FR — Question : Quel est le premier réflexe devant une erreur Mathcad ?

FR — Réponse : Identifier la première région en erreur dans le flux de calcul, pas seulement la dernière formule qui affiche un problème.

EN — Question: What is the first step when facing a Mathcad error?

EN — Answer: Identify the first region that fails in calculation order, not only the final formula showing a problem.

Q152

FR — Question : Comment diagnostiquer une erreur d'unité ?

FR — Réponse : Réduire l'expression, vérifier chaque terme et convertir les unités explicitement. Une addition ou équation doit avoir des dimensions compatibles.

EN — Question: How do you diagnose a unit error?

EN — Answer: Reduce the expression, check each term and convert units explicitly. Terms being added or equated must have compatible dimensions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q153

FR — Question : Comment déboguer un programme Mathcad ?

FR — Réponse : Tester avec petits inputs connus, afficher temporairement des variables locales via return ou résultats intermédiaires, réduire la logique et vérifier chaque branche.

EN — Question: How do you debug a Mathcad program?

EN — Answer: Test with small known inputs, temporarily expose local variables through return or intermediate results, simplify logic and verify each branch.

Q154

FR — Question : Pourquoi un solve block peut-il échouer après une petite modification d'input ?

FR — Réponse : Le problème peut devenir sans solution, changer de branche ou perdre la convergence à partir du guess. Il faut examiner la physique et pas seulement augmenter les tolérances.

EN — Question: Why can a solve block fail after a small input change?

EN — Answer: The problem may become unsolvable, switch solution branch or lose convergence from the guess. Examine the physics rather than simply loosening tolerances.

Q155 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi conserver des test cases connus ?

FR — Réponse : Ils permettent de vérifier qu'une modification du worksheet ou d'une fonction n'a pas cassé un comportement déjà validé.

EN — Question: Senior question: Why keep known test cases?

EN — Answer: They verify that a worksheet or function change has not broken previously validated behavior.

32. Units, Scaling and Numerical Pitfalls / Unités, mise à l'échelle et pièges numériques

Q156

FR — Question : Pourquoi le préfixe m peut-il être dangereux en lecture rapide ?

FR — Réponse : Selon le contexte, il peut représenter milli dans une unité, alors qu'une variable m peut être une masse. Des noms et unités explicites réduisent l'ambiguïté.

EN — Question: Why can the prefix m be dangerous during quick review?

EN — Answer: Depending on context it may mean milli in a unit, while a variable m may represent mass. Explicit names and units reduce ambiguity.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q157

FR — Question : Pourquoi mélanger °C et K demande-t-il de l'attention ?

FR — Réponse : Une différence de température et une température absolue n'ont pas le même traitement d'offset. Les conversions doivent respecter la nature de la grandeur.

EN — Question: Why does mixing °C and K require care?

EN — Answer: A temperature difference and an absolute temperature do not have the same offset handling. Conversions must respect the nature of the quantity.

Q158

FR — Question : Qu'est-ce qu'un problème mal conditionné ?

FR — Réponse : Un petit changement d'input produit une grande variation du résultat. Le calcul peut être numériquement sensible même s'il est mathématiquement défini.

EN — Question: What is an ill-conditioned problem?

EN — Answer: A small input change produces a large output change. The calculation can be numerically sensitive even if mathematically defined.

Q159

FR — Question : Pourquoi une soustraction de deux grands nombres presque égaux peut-elle être problématique ?

FR — Réponse : Elle peut perdre des chiffres significatifs par cancellation. Une reformulation algébrique peut améliorer la précision.

EN — Question: Why can subtracting two nearly equal large numbers be problematic?

EN — Answer: It can lose significant digits through cancellation. Algebraic reformulation can improve accuracy.

Q160 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment repérer un résultat numériquement fragile ?

FR — Réponse : Faire varier légèrement les inputs, la précision/forme de calcul et comparer à une méthode alternative ou à une estimation d'ordre de grandeur.

EN — Question: Senior question: How do you identify a numerically fragile result?

EN — Answer: Slightly vary inputs and calculation form/precision, then compare with an alternate method or order-of-magnitude estimate.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

33. Mathcad vs MATLAB vs Excel vs SPICE

Q161

FR — Question : Dans quel cas Mathcad est-il souvent meilleur que MATLAB ?

FR — Réponse : Pour un calcul d'ingénierie documenté où les équations, unités, hypothèses et résultats doivent être lus comme une note de calcul. MATLAB est généralement plus puissant pour algorithmes, gros datasets et simulations.

EN — Question: When is Mathcad often better than MATLAB?

EN — Answer: For a documented engineering calculation where equations, units, assumptions and results should read like a calculation note. MATLAB is generally stronger for algorithms, large datasets and simulations.

Q162

FR — Question : Dans quel cas MATLAB est-il préférable ?

FR — Réponse : Pour traitement de signal, scripts complexes, automatisation, grandes études paramétriques, contrôle, optimisation avancée et manipulation massive de données.

EN — Question: When is MATLAB preferable?

EN — Answer: For signal processing, complex scripts, automation, large parametric studies, control, advanced optimization and large-scale data manipulation.

Q163

FR — Question : Dans quel cas Excel est-il préférable ?

FR — Réponse : Pour données tabulaires, planning, budgets, listes, filtres et calculs distribués dans une organisation. Pour des équations avec unités et dérivations, Mathcad est souvent plus clair.

EN — Question: When is Excel preferable?

EN — Answer: For tabular data, planning, budgets, lists, filters and calculations distributed across an organization. For equations with units and derivations, Mathcad is often clearer.

Q164

FR — Question : Pourquoi SPICE reste-t-il nécessaire en électronique ?

FR — Réponse : Parce qu'il simule le comportement circuit-level de composants non linéaires et transitoires. Mathcad peut dimensionner et analyser, mais ne remplace pas automatiquement un solveur de circuit transistor-level.

EN — Question: Why is SPICE still necessary in electronics?

EN — Answer: Because it simulates circuit-level nonlinear and transient component behavior. Mathcad can size and analyze, but does not automatically replace a transistor-level circuit solver.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q165 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quel workflow combine bien les quatre outils ?

FR — Réponse : Mathcad pour sizing et note de calcul, SPICE pour validation circuit, MATLAB pour sweeps/algorithmes/data, Excel pour tables et gestion de résultats selon le projet.

EN — Question: Senior question: What workflow combines all four tools well?

EN — Answer: Mathcad for sizing and calculation notes, SPICE for circuit validation, MATLAB for sweeps/algorithms/data, and Excel for tabular result management as appropriate.

34. Creo / Engineering Notebook Integration Context / Contexte d'intégration Creo / Engineering Notebook

Q166

FR — Question : Quel lien existe entre Mathcad et Creo ?

FR — Réponse : PTC propose Mathcad Prime comme produit autonome et l'intègre aussi dans son écosystème Creo via Engineering Notebook pour relier calculs d'ingénierie et conception.

EN — Question: What relationship exists between Mathcad and Creo?

EN — Answer: PTC offers Mathcad Prime as a standalone product and also integrates it into the Creo ecosystem through Engineering Notebook to connect engineering calculations and design.

Q167

FR — Question : Pourquoi connecter calcul et CAD peut-il être utile ?

FR — Réponse : Les dimensions ou paramètres de conception peuvent être pilotés par des relations calculées, réduisant la recopie manuelle et améliorant la traçabilité.

EN — Question: Why can connecting calculation and CAD be useful?

EN — Answer: Design dimensions or parameters can be driven by calculated relationships, reducing manual copying and improving traceability.

Q168

FR — Question : Quel risque existe avec un CAD piloté par calcul ?

FR — Réponse : Une formule erronée peut propager une géométrie invalide. Les limites, units et validation doivent être encore plus strictes.

EN — Question: What risk exists with calculation-driven CAD?

EN — Answer: A wrong formula can propagate invalid geometry. Limits, units and validation must be even stricter.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q169

FR — Question : Pourquoi documenter les paramètres exposés entre outils ?

FR — Réponse : Pour que l'équipe sache quelles variables sont inputs, outputs, unités et plage acceptable.

EN — Question: Why document parameters exposed between tools?

EN — Answer: So the team knows which variables are inputs, outputs, their units and acceptable ranges.

Q170 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : faut-il tout lier automatiquement ?

FR — Réponse : Non. Seuls les paramètres qui bénéficient réellement de la liaison devraient être automatisés. Les interfaces trop nombreuses rendent le système fragile et difficile à réviser.

EN — Question: Senior question: Should everything be linked automatically?

EN — Answer: No. Only parameters that truly benefit from linkage should be automated. Too many interfaces make the system fragile and hard to review.

35. Migrating Legacy Mathcad 7/9/15 Work to Prime / Migration des travaux hérités Mathcad 7/9/15 vers Prime

Q171

FR — Question : Pourquoi une ancienne feuille Mathcad ne devrait-elle pas être convertie sans validation ?

FR — Réponse : Les fonctions, symbolics, composants intégrés, formatage ou comportements peuvent différer. Le résultat numérique et la présentation doivent être vérifiés après migration.

EN — Question: Why should a legacy Mathcad worksheet not be converted without validation?

EN — Answer: Functions, symbolics, embedded components, formatting or behavior can differ. Numerical results and presentation must be verified after migration.

Q172

FR — Question : Que faut-il identifier avant migration ?

FR — Réponse : Version source, fonctions spéciales, units, custom functions, scripts/components, external data links, symbolics et résultats de référence.

EN — Question: What should be identified before migration?

EN — Answer: Source version, special functions, units, custom functions, scripts/components, external data links, symbolics and reference results.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q173

FR — Question : Pourquoi conserver un PDF de l'ancienne feuille ?

FR — Réponse : Il sert de référence visuelle et permet de comparer équations, plots et résultats même si l'ancien logiciel n'est plus disponible.

EN — Question: Why keep a PDF of the old worksheet?

EN — Answer: It serves as a visual reference and allows comparison of equations, plots and results even if the old software is no longer available.

Q174

FR — Question : Comment valider une migration ?

FR — Réponse : Comparer des cas tests connus, résultats clés, unités, plots et comportements limites. Les différences doivent être expliquées, pas seulement acceptées.

EN — Question: How do you validate a migration?

EN — Answer: Compare known test cases, key results, units, plots and boundary behavior. Differences should be explained rather than simply accepted.

Q175 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : que faire d'un vieux worksheet critique mais impossible à convertir automatiquement ?

FR — Réponse : Le traiter comme une spécification de calcul : documenter inputs/outputs, reconstruire proprement les équations dans Prime et faire une double vérification contre les résultats historiques.

EN — Question: Senior question: What do you do with a critical old worksheet that cannot be automatically converted?

EN — Answer: Treat it as a calculation specification: document inputs/outputs, rebuild the equations cleanly in Prime and independently verify against historical results.

36. Senior and Trick Interview Questions / Questions seniors et pièges d'entrevue

Q176 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : pourquoi Mathcad est-il souvent plus fort comme outil de revue que comme simple calculatrice ?

FR — Réponse : Parce qu'il montre le raisonnement, les unités, les hypothèses et les résultats dans le même document. Un reviewer peut suivre la chaîne plutôt que seulement voir un nombre final.

EN — Question: Senior question: Why is Mathcad often stronger as a review tool than as a simple calculator?

EN — Answer: Because it shows reasoning, units, assumptions and results in the same document. A reviewer can follow the chain rather than only see a final number.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q177 [TRICK]

FR — Question : Question piège : une feuille qui recalcule sans erreur est-elle nécessairement correcte ?

FR — Réponse : Non. Le modèle, les hypothèses, les units et les données peuvent être faux tout en étant mathématiquement cohérents.

EN — Question: Trick question: Is a worksheet that recalculates without errors necessarily correct?

EN — Answer: No. The model, assumptions, units and data can be wrong while remaining mathematically consistent.

Q178 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : quelle est la meilleure façon de tester une fonction d'ingénierie maison ?

FR — Réponse : Cas nominal connu, limites, zéro, valeurs extrêmes, unités incorrectes, comparaison à une méthode indépendante et test de régression après modification.

EN — Question: Senior question: What is the best way to test a custom engineering function?

EN — Answer: Use a known nominal case, limits, zero, extremes, incorrect units, comparison with an independent method and regression tests after changes.

Q179 [TRICK]

FR — Question : Question piège : plus de décimales affichées signifie-t-il un meilleur design ?

FR — Réponse : Non. Les chiffres doivent refléter la précision des données et la sensibilité du modèle. Une fausse précision peut masquer l'incertitude réelle.

EN — Question: Trick question: Do more displayed decimals mean a better design?

EN — Answer: No. Digits should reflect input accuracy and model sensitivity. False precision can hide real uncertainty.

Q180 [SENIOR]

FR — Question : Question senior : comment décider qu'un worksheet est prêt à être libéré ?

FR — Réponse : Inputs et sources vérifiés, unités cohérentes, cas limites testés, résultats comparés à une estimation ou méthode indépendante, code/fonctions revus, conclusion claire et révision identifiée.

EN — Question: Senior question: How do you decide a worksheet is ready for release?

EN — Answer: Inputs and sources verified, units consistent, boundary cases tested, results compared with an estimate or independent method, code/functions reviewed, conclusion clear and revision identified.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Appendix A — Practical Engineering Mini-Projects / Annexe A — Mini-projets d'ingénierie pratiques

A1. Resistor / LED design worksheet / A1. Worksheet de conception résistance / LED

- Inputs: supply voltage, LED forward voltage, target current, resistor tolerance and ambient temperature. / Entrées : tension d'alimentation, tension directe de la LED, courant cible, tolérance de la résistance et température ambiante.
- Calculate resistor value, standard-value selection and resistor power. / Calculer la valeur de la résistance, le choix de la valeur normalisée et la puissance dissipée.
- Add worst-case current and power. / Ajouter le courant et la puissance dans le pire cas.
- Plot LED current versus supply voltage. / Tracer le courant de la LED en fonction de la tension d'alimentation.
- Document design margin and selected component rating. / Documenter la marge de conception et le calibre du composant retenu.

A2. RC low-pass filter / A2. Filtre passe-bas RC

- Define R and C with units. / Définir R et C avec leurs unités.
- Calculate cutoff frequency. / Calculer la fréquence de coupure.
- Define complex transfer function H(jω). / Définir la fonction de transfert complexe H(jω).
- Plot magnitude and phase over frequency. / Tracer le module et la phase en fonction de la fréquence.
- Sweep component tolerance and show cutoff range. / Balayer la tolérance des composants et afficher la plage de coupure.

A3. MOSFET loss and junction temperature / A3. Pertes d'un MOSFET et température de jonction

- Calculate conduction loss from current and RDS(on). / Calculer les pertes en conduction à partir du courant et de RDS(on).
- Add a simplified switching-loss estimate. / Ajouter une estimation simplifiée des pertes de commutation.
- Build a junction-to-ambient thermal chain. / Construire une chaîne thermique jonction-ambiance.
- Plot junction temperature versus load current. / Tracer la température de jonction en fonction du courant de charge.
- Add warning logic when Tj exceeds a design limit. / Ajouter une logique d'alerte lorsque Tj dépasse une limite de conception.

A4. DC/DC efficiency budget / A4. Bilan de rendement d'un convertisseur DC/DC

- Define input/output voltage and load. / Définir les tensions d'entrée/sortie et la charge.
- Create separate loss functions for MOSFET, inductor, diode or synchronous FET, control and copper. / Créer des fonctions de pertes séparées pour le MOSFET, l'inductance, la diode ou le FET synchrone, la commande et le cuivre.
- Calculate efficiency versus load. / Calculer le rendement en fonction de la charge.
- Identify the dominant loss by operating point. / Identifier la perte dominante selon le point de fonctionnement.
- Compare nominal and hot-temperature scenarios. / Comparer les scénarios nominal et à haute température.

A5. Op-amp gain and bandwidth / A5. Gain et bande passante d'un amplificateur opérationnel

- Calculate closed-loop gain from resistor values. / Calculer le gain en boucle fermée à partir des valeurs de résistances.
- Include resistor tolerance. / Inclure la tolérance des résistances.
- Estimate bandwidth from gain-bandwidth product as a first-order model. / Estimer la bande passante à partir du produit gain-bande, en modèle du premier ordre.
- Plot gain sensitivity. / Tracer la sensibilité du gain.
- Document where SPICE validation is still required. / Documenter où la validation SPICE reste nécessaire.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

A6. Transformer sizing study / A6. Étude de dimensionnement d'un transformateur

- Define primary/secondary voltage, frequency, turns ratio and efficiency assumptions. / Définir les tensions primaire/secondaire, la fréquence, le rapport de transformation et les hypothèses de rendement.
- Calculate ideal current and turns ratio. / Calculer le courant idéal et le rapport de transformation.
- Add copper-loss estimates from winding resistance. / Ajouter les pertes cuivre estimées à partir de la résistance des enroulements.
- Sweep load and efficiency. / Balayer la charge et le rendement.
- Document assumptions that require magnetic-core data. / Documenter les hypothèses nécessitant des données du noyau magnétique.

A7. Thermal transient / A7. Transitoire thermique

- Model a first-order thermal RC network. / Modéliser un réseau RC thermique du premier ordre.
- Use an ODE to calculate temperature rise after a power step. / Utiliser une EDO pour calculer l'élévation de température après un échelon de puissance.
- Plot temperature versus time. / Tracer la température en fonction du temps.
- Compare steady-state result with Pd·θ. / Comparer le régime permanent avec Pd·θ.
- Add shutdown threshold logic. / Ajouter une logique de seuil d'arrêt.

A8. ADC measurement chain / A8. Chaîne de mesure avec CAN

- Define ADC bits, Vref, divider gain and sensor range. / Définir les bits du CAN, Vref, le gain du diviseur et la plage du capteur.
- Calculate LSB size and engineering-unit resolution. / Calculer la taille du LSB et la résolution en unités d'ingénierie.
- Include resistor/reference tolerances. / Inclure les tolérances des résistances et de la référence.
- Calculate worst-case measurement error. / Calculer l'erreur de mesure dans le pire cas.
- Create a calibration function from two measured points. / Créer une fonction d'étalonnage à partir de deux points mesurés.

A9. Tolerance Monte Carlo style study / A9. Étude de tolérance de type Monte Carlo

- Choose three component tolerances and distributions. / Choisir trois tolérances de composants et leurs distributions.
- Generate many random samples. / Générer de nombreux échantillons aléatoires.
- Calculate output metric for every sample. / Calculer la métrique de sortie pour chaque échantillon.
- Plot histogram and compute mean/standard deviation. / Tracer l'histogramme et calculer la moyenne et l'écart-type.
- Compare probabilistic result with worst-case corners. / Comparer le résultat probabiliste aux coins du pire cas.

A10. Imported test-data comparison / A10. Comparaison avec des données d'essai importées

- Import CSV measurement data. / Importer des mesures au format CSV.
- Assign units. / Assigner les unités.
- Calculate theoretical model on the same x-axis. / Calculer le modèle théorique sur le même axe x.
- Plot model and measurement together. / Tracer le modèle et la mesure ensemble.
- Fit selected parameters and report residual error. / Ajuster les paramètres choisis et rapporter l'erreur résiduelle.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Appendix B — Programming Patterns / Annexe B — Modèles de programmation

B1. Conditional saturation — conceptual Mathcad program / B1. Saturation conditionnelle — programme Mathcad conceptuel

The actual Mathcad program is entered with visual programming operators rather than plain-text source code. This text representation documents the logic.

FR — Le vrai programme Mathcad est saisi avec des opérateurs de programmation visuels et non sous forme de code source texte. Cette représentation textuelle documente la logique.

```
sat(x, xmin, xmax) :=
    if x < xmin
        return xmin
    if x > xmax
        return xmax
    return x
```

B2. for-loop accumulation / B2. Accumulation avec boucle for

```
sumvec(v) :=
    s <- 0
    for each i over valid vector indices
        s <- s + v[i]
    return s
```

B3. while-loop convergence with safety limit / B3. Convergence avec boucle while et limite de sécurité

```
iterate(x0, tol, Nmax) :=
    x <- x0
    k <- 0
    while error(x) > tol
        if k >= Nmax
            return NaN_or_error_state
        x <- update(x)
        k <- k + 1
    return x
```

B4. try-on-error pattern / B4. Modèle try-on-error

```
safe_calc(x) :=
    try
        y <- sensitive_function(x)
    on error
        y <- fallback_value_or_error_code
    return y
```

B5. Recursive function pattern / B5. Modèle de fonction récursive

```
fact(n) :=
    if n <= 1
        return 1
    return n * fact(n - 1)
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

B6. Advanced Control with Python — architecture / B6. Contrôle avancé avec Python — architecture

Prime 12 Advanced Controls can be scripted. Treat scripted worksheets as active code and review them accordingly.

FR — Les contrôles avancés de Prime 12 peuvent être scriptés. Traiter les worksheets scriptés comme du code actif et les revoir en conséquence.

```
Worksheet input(s) -> Advanced Control input
Python/JScript control script
Control property / user interaction
Control output -> Mathcad worksheet variable
Worksheet recalculates dependent regions
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Appendix C — Engineering Worksheet QA Checklist / Annexe C — Liste de contrôle QA d'un worksheet d'ingénierie

Inputs and assumptions / Entrées et hypothèses

- ☐ Every input has a source, unit and meaningful name. / ☐ Chaque entrée a une source, une unité et un nom significatif.
- ☐ Assumptions are written in text, not hidden in formulas. / ☐ Les hypothèses sont écrites en texte, non cachées dans les formules.
- ☐ Nominal, minimum and maximum conditions are clearly separated. / ☐ Les conditions nominale, minimale et maximale sont clairement séparées.
- ☐ Legacy values copied from older worksheets are identified and validated. / ☐ Les valeurs héritées d'anciens worksheets sont identifiées et validées.

Mathematics and numerics / Mathématiques et numérique

- ☐ Units are dimensionally consistent. / ☐ Les unités sont dimensionnellement cohérentes.
- ☐ Order-of-magnitude checks agree with intuition or hand calculation. / ☐ Les vérifications d'ordre de grandeur concordent avec l'intuition ou un calcul manuel.
- ☐ Solver guesses and constraints are documented. / ☐ Les estimations initiales et contraintes du solveur sont documentées.
- ☐ Boundary cases and zero/extreme inputs have been tested. / ☐ Les cas limites et les entrées nulles/extrêmes ont été testés.
- ☐ Matrix dimensions and ORIGIN assumptions are explicit. / ☐ Les dimensions de matrices et les hypothèses d'ORIGIN sont explicites.
- ☐ Numerically sensitive expressions have been reviewed. / ☐ Les expressions numériquement sensibles ont été revues.

Programming / Programmation

- ☐ Loops have termination limits. / ☐ Les boucles ont des limites d'arrêt.
- ☐ Every branch has a defined physical meaning. / ☐ Chaque branche a une signification physique définie.
- ☐ Error handling does not hide model errors. / ☐ La gestion d'erreurs ne masque pas les erreurs de modèle.
- ☐ Local variables are used where appropriate. / ☐ Des variables locales sont utilisées là où c'est approprié.
- ☐ Known test cases are preserved. / ☐ Les cas de test connus sont conservés.
- ☐ Advanced-control scripts are trusted, reviewed and versioned. / ☐ Les scripts de contrôles avancés sont de confiance, revus et versionnés.

Results and release / Résultats et livraison

- ☐ Key results are visually highlighted and have units. / ☐ Les résultats clés sont mis en évidence visuellement et ont des unités.
- ☐ Plots have axis names and units. / ☐ Les graphiques ont des noms d'axes et des unités.
- ☐ Design margins and limits are shown. / ☐ Les marges de conception et les limites sont affichées.
- ☐ Results have been compared with an independent method, simulation or measurement where practical. / ☐ Les résultats ont été comparés à une méthode indépendante, une simulation ou une mesure lorsque c'est possible.
- ☐ Revision/date/author or organization metadata are controlled. / ☐ Les métadonnées de révision, date, auteur ou organisation sont contrôlées.
- ☐ The final worksheet recalculates without unresolved errors. / ☐ Le worksheet final se recalcule sans erreur non résolue.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Appendix D — Official PTC Reference Topics / Annexe D — Sujets de référence officiels PTC

- **PTC Mathcad Prime 12.0.1.0 Help Center —** Current help reference for Prime 12, including Getting Started, matrices, plots, solve blocks, symbolics, APIs and controls.
- FR — Centre d'aide PTC Mathcad Prime 12.0.1.0 : référence d'aide actuelle pour Prime 12, incluant prise en main, matrices, graphiques, solve blocks, symbolique, API et contrôles.
- **What's New in PTC Mathcad Prime 12 —** Prime 12 application, engine and usability changes; 12.0.1.0 adds updated Python support for Advanced Controls.
- FR — Nouveautés de PTC Mathcad Prime 12 : changements d'application, de moteur et d'ergonomie de Prime 12 ; la version 12.0.1.0 ajoute la prise en charge Python mise à jour pour les contrôles avancés.
- **Programming Strategies —** Conditional statements, for/while loops and recursion in Mathcad programs.
- FR — Stratégies de programmation : instructions conditionnelles, boucles for/while et récursivité dans les programmes Mathcad.
- **Operators for Exiting Loops and Programs —** continue, break and return behavior.
- FR — Opérateurs de sortie de boucles et de programmes : comportement de continue, break et return.
- **Advanced Controls —** Buttons, radio buttons, list boxes, checkboxes, text boxes and sliders, with scriptable-control guidance.
- FR — Contrôles avancés : boutons, boutons radio, listes, cases à cocher, zones de texte et curseurs, avec conseils sur les contrôles scriptables.
- **Solve Block Functions —** find, minerr, minimize, maximize and odesolve.
- FR — Fonctions de solve block : find, minerr, minimize, maximize et odesolve.
- **PTC Mathcad Product Page —** Engineering calculation, units intelligence, documentation and worksheet positioning.
- FR — Page produit PTC Mathcad : positionnement calcul d'ingénierie, intelligence des unités, documentation et worksheets.
- **PTC Corporate History —** PTC acquisition of Mathsoft in 2006.
- FR — Historique de PTC : acquisition de Mathsoft par PTC en 2006.

Version note. This handbook uses PTC Mathcad Prime 12 as the current generation in September 2026, with the current Help Center identified as 12.0.1.0. Exact menu locations, licensing features, supported Python versions and behavior may change in later maintenance releases. For production calculations, verify the installed version and applicable PTC documentation.

Note de version. Ce manuel utilise PTC Mathcad Prime 12 comme génération actuelle en septembre 2026, le centre d'aide actuel étant identifié comme 12.0.1.0. Les emplacements de menus, fonctions de licence, versions Python prises en charge et comportements peuvent évoluer dans les versions de maintenance ultérieures. Pour les calculs de production, vérifier la version installée et la documentation PTC applicable.

Conclusion / Conclusion

FR — Mathcad est particulièrement puissant lorsque le calcul doit être lisible comme un document d'ingénierie : équations naturelles, unités, hypothèses, graphiques, solveurs et programmes dans le même worksheet. Le meilleur usage n'est pas de remplacer MATLAB, Excel ou SPICE, mais de relier les calculs analytiques et la justification engineering à ces outils.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

EN — Mathcad is especially powerful when a calculation must read like an engineering document: natural equations, units, assumptions, plots, solvers and programs in one worksheet. Its best use is not to replace MATLAB, Excel or SPICE, but to connect analytical calculations and engineering justification with those tools.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.